

Wahlpflichtkatalog im Studiengang M.Sc. Data Science

1. nach § 7 der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Data Science in der Fassung vom TT.MM.JJJJ
2. Geltungsbereich zum WiSe 2025/2026
3. vom Fakultätsrat der Mathematisch-Geographischen Fakultät beschlossen am _____

Auflistung der Wahlpflichtmodule

In der PO verankerte Wahlpflichtbereiche:

- Statistics
- Mathematics
- Ethics and Law
- Programming

1. Modulangebot im Wahlpflichtbereich Statistics

Modulbezeichnung	Prüfungsform	ECTS-Punkte
Mathematische Statistik	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Data Science Tools	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Stochastische Prozesse	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Markovketten	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Bayesian Data Science	Klausur oder mündliche Prüfung	5
High-dimensional Probability	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Statistische Prognoseverfahren	Klausur	5
Finanzmathematik – Diskrete Modelle	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Finanzmathematik – zeitstetige Modelle	Klausur oder mündliche Prüfung	5

Statistical Modelling and Simulation	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Predictive Analytics	Klausur oder mündliche Prüfung	5

2. Modulangebot im Wahlpflichtbereich Mathematics

Modulbezeichnung	Prüfungsform	ECTS-Punkte
Approximationstheorie I	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Approximationstheorie II	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Elemente der Funktionalanalysis	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Fourier-Analyse	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Geometrische Datenverarbeitung (CAGD) I	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Geometrische Datenverarbeitung (CAGD) II	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Graphentheorie und Optimierung	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Partielle Differentialgleichungen	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Signalverarbeitung	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Wissenschaftliches Rechnen I	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Wissenschaftliches Rechnen II	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Optimization Methods in Machine Learning	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Optimization in Data Science	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Signal and Image Processing	Klausur oder mündliche Prüfung	5

Topics in Data Science II	Klausur oder mündliche Prüfung oder Portfolio	5
Topics in Machine Learning	Klausur oder mündliche Prüfung oder Portfolio	5
Topics in Business Analytics and Operations Research	Klausur oder mündliche Prüfung oder Portfolio	5
Topics in Modeling	Klausur oder mündliche Prüfung oder Portfolio	5
Lie-Algebren	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Pseudodifferentialoperatoren	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Topologie	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Codierungstheorie	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Topics in Data Science	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Differentialgleichungen I	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Differentialgleichungen II	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Einführung in das wissenschaftliche Rechnen	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Einführung in die Funktionalanalysis	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Einführung in die ganzzahlige und nicht-lineare Optimierung	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Einführung in die lineare Optimierung	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Einführung in die Mathematische Modellierung	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Einführung in die numerische Mathematik	Klausur oder mündliche Prüfung	5



Funktionentheorie I	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Funktionentheorie II	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Grundbegriffe der Algebra	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Integrationstheorie	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Mathematisches Programmieren	Portfolio	5
Quantenlogik	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Wissenschaftliches Rechnen: ausgewählte Themen	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Algebra mit Elementen der Galoistheorie	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Einführung in die diskrete Mathematik	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Elemente der Algebra und Zahlentheorie	Klausur oder mündliche Prüfung	5

3. Modulangebot im Wahlpflichtbereich Ethics and Law

Modulbezeichnung	Prüfungsform	ECTS-Punkte
Data, Ethics and Law	Portfolio	5
Algorithmen- und Daten-Ethik	Portfolio	5

4. Modulangebot im Wahlpflichtbereich Programming

Modulbezeichnung	Prüfungsform	ECTS-Punkte
Advanced Programming	Portfolio	5

5. Wahlbereich: Modulangebot

Modulbezeichnung	Prüfungsform	ECTS-Punkte
Deep Learning	Klausur oder mündliche Prüfung	10
Data Analytics Challenge	Portfolio	5
Introduction to Data Assimilation	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Models of Weather and Climate	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Data Science for the Environmental Sciences	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Webscraping & Textual Analysis in Python	Paper / Präsentationen / Diskussionsbeteiligung	5
Digital Finance	Hausarbeit mit Referat	5
Introduction to Reinforcement Learning	Projektarbeit	5
Objektorientierte Programmierung von Heuristiken	Projektarbeit	5
Production and Operations Analytics	Klausur	5
Transportation Logistics	Klausur und Fallstudie	5
Simulation	Schriftliche Ausarbeitung und Präsentation einer Projektskizze	5
Supply Chain Analytics	Klausur	5
Zeitreihenanalyse	Klausur	5
Operations Analytics	Klausur	5
Operations Scheduling	Klausur	5
Seminar Operations Research	Portfolio	5
Stochastische Modelle	Klausur	5

Geoinformatische und statistische Methoden, GM-4	unbenotete Übungsaufgaben, von denen mehr als 60% bestanden sein müssen	5
Topics in Business Analytics and Operations Research	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Topics in Data Science II	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Topics in Machine Learning	Klausur oder mündliche Prüfung	5
Topics in Modeling	Klausur oder mündliche Prüfung	5